

Flambage des poutres droites

1. Introduction

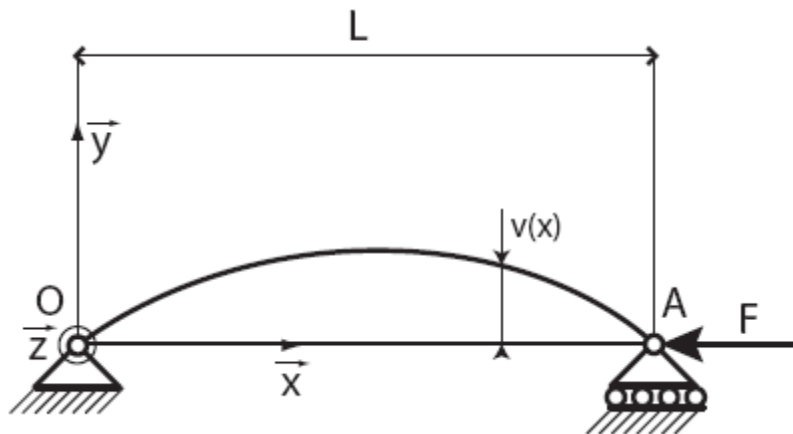
Le flambage ou flambement d'une poutre est caractérisé par l'apparition brusque d'un changement de forme dans une direction différente de celle des forces de sollicitation. C'est un phénomène qui conduit souvent à la ruine de la structure.

2. Flambage d'Euler

Pour étudier le flambage, il faut abandonner une des hypothèses fondamentales de la RdM. En effet, la théorie du flambage d'Euler repose sur le fait que lors du flambement de la poutre, on a des déplacements qui ne sont plus petits et ne peuvent donc plus être négligés. Ainsi pour écrire les équations d'équilibres de la poutre, qui permettent de calculer le torseur des efforts intérieurs, on ne peut plus identifier la configuration initiale et la configuration déformée de la poutre. Nous allons donc écrire les équations usuelles issues du Principe Fondamental de la Statique sur la configuration déformée de la poutre.

Considérons alors le cas d'une poutre initialement droite (voir figure 7.4), soumise à un effort de compression F , et dont les conditions aux limites sont :

- en O, une articulation,
- en A, un appui simple.



Torseur de cohésion :

$$T_{\text{coh}} = \left\{ -F\vec{x} \quad -v(x)F\vec{z} \right\}_{G(x)}$$

Equation différentielle de la déformée :

$$EIv''(x) + v(x)F = 0 \Leftrightarrow v''(x) + \omega^2 v(x) = 0 \text{ avec } \omega = \sqrt{\frac{F}{EI}}$$

La solution est du type : $v(x) = A\cos(\omega x) + B\sin(\omega x)$

$$\text{Conditions aux limites : } \begin{cases} v(0) = 0 \\ v(L) = 0 \end{cases}$$

$$\text{On en déduit : } \begin{cases} A = 0 \\ A\cos(\omega L) + B\sin(\omega L) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B\sin(\omega L) = 0 \end{cases}$$

On a donc $\omega L = k\pi$

Pour $k = 1$, on en déduit la première charge critique d'Euler :

$$\omega L = \pi \Leftrightarrow L \sqrt{\frac{F_c}{EI}} = \pi \Leftrightarrow F_c = \frac{\pi^2 EI}{L^2}.$$

La déformée s'écrit : $v(x) = B \sin\left(\frac{\pi}{L} x\right)$

3. Dimensionnement

On doit avoir : $F \leq F_c$